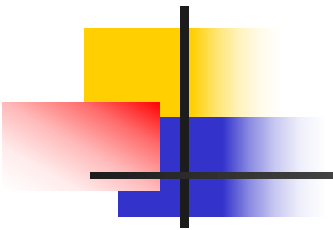


# MySQL用户管理

---



# 一、用户分类

---

## ■ 用户分类

### ■ 超级管理员用户root

默认建立，密码为空，拥有数据库中所有的权限

### ■ 普通用户

只拥有创建时赋予它的权限

## ■ 管理数据库用户

### ■ 增加用户

### ■ 修改用户信息

### ■ 删除用户

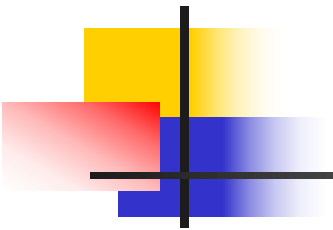
### ■ 对用户授权

### ■ .....

## 二、User表

- 用户信息存放在数据库MySQL的user表中
- user表中字段
  - Host: 可以登陆数据库的主机地址
  - User: 用户登陆名
  - authentication\_string : 加过密的登陆密码
  - \_priv结尾的字段: 表明用户的权限
- 在MySQL中对用户的管理既可以使用Mysql特定的语句,也可以直接使用标准的SQL语句。
- 不管使用哪种语句,都必须要有使用这些语句的权限以及对MySQL数据库及user表操作的权限。

| #  | 名称                     | 数据类型 | 长度/集合      | 允许 NULL                             | 注释 | 填零                       | 默认                      | 校对规则            |
|----|------------------------|------|------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | Host                   | CHAR | 60         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | "                       | utf8_bin        |
| 2  | User                   | CHAR | 32         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | "                       | utf8_bin        |
| 3  | Select_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 4  | Insert_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 5  | Update_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 6  | Delete_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 7  | Create_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 8  | Drop_priv              | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 9  | Reload_priv            | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 10 | Shutdown_priv          | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 11 | Process_priv           | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 12 | File_priv              | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 13 | Grant_priv             | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 14 | References_priv        | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 15 | Index_priv             | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 16 | Alter_priv             | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 17 | Show_db_priv           | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 18 | Super_priv             | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 19 | Create_tmp_table_priv  | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 20 | Lock_tables_priv       | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 21 | Execute_priv           | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 22 | Repl_slave_priv        | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 23 | Repl_client_priv       | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 24 | Create_view_priv       | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 25 | Show_view_priv         | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 26 | Create_routine_priv    | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 27 | Alter_routine_priv     | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 28 | Create_user_priv       | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 29 | Event_priv             | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 30 | Trigger_priv           | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 31 | Create_tablespace_priv | ENUM | 'N','Y'    | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'N'                     | utf8_general_ci |
| 32 | ssl_type               | ENUM | 'ANY','... | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> |                         | utf8_general_ci |
| 33 | ssl_cipher             | BLOB |            | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 无默认值                    |                 |
| 34 | x509_issuer            | BLOB |            | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 无默认值                    |                 |
| 35 | x509_subject           | BLOB |            | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 无默认值                    |                 |
| 36 | max_questions          | INT  | 11         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | '0'                     |                 |
| 37 | max_updates            | INT  | 11         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | '0'                     |                 |
| 38 | max_connections        | INT  | 11         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | '0'                     |                 |
| 39 | max_user_connections   | INT  | 11         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | '0'                     |                 |
| 40 | plugin                 | CHAR | 64         | <input type="checkbox"/>            |    | <input type="checkbox"/> | 'mysql_native_password' | utf8_bin        |
| 41 | authentication_string  | TEXT |            | <input checked="" type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | NULL                    | utf8_bin        |



## 三、使用Mysql特定的语句管理用户

### 1、创建用户

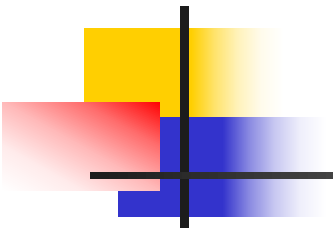
- 使用CREATE USER语句

- 语法

```
CREATE USER [IF NOT EXISTS] user [auth_option] [, user [auth_option]] ...  
    [REQUIRE {NONE | tls_option [[AND] tls_option] ...}]  
    [WITH resource_option [resource_option] ...]  
    [password_option | lock_option] ...
```

- **user**: username@hostname (用户名@主机名)

- auth\_option: {  
 IDENTIFIED BY 'auth\_string'  
 | IDENTIFIED WITH auth\_plugin  
 | IDENTIFIED WITH auth\_plugin BY 'auth\_string'  
 | IDENTIFIED WITH auth\_plugin AS 'auth\_string'  
 | IDENTIFIED BY PASSWORD 'auth\_string'  
 }

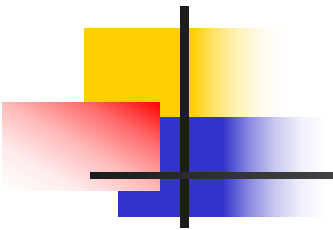


【例1】增加一个用户cat，只允许在本地主机登录，并设置密码为cat123

```
CREATE USER cat@localhost IDENTIFIED BY 'cat123'
```

【例2】增加一个用户mouse，可以在任何主机上登陆，设置密码为mouse123

```
CREATE USER mouse@ '%' IDENTIFIED BY 'mouse123'
```



## 2、修改用户名

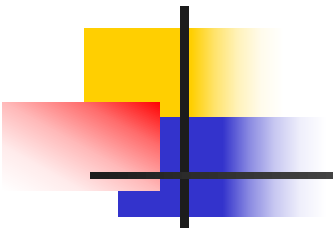
---

### ■ 语法

```
RENAME USER old_user TO new_user  
[, old_user TO new_user] ...
```

【例3】使用RENAME USER语句将用户cat名字更改为tom

```
RENAME USER cat@localhost to tom@localhost;
```



## 3、修改用户密码

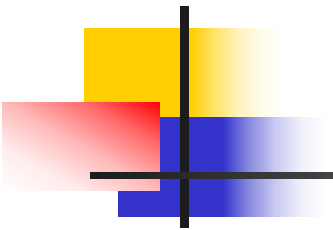
- 查看定义信息的语法

```
SET PASSWORD [FOR user] = auth_option
```

- `auth_option: { ='auth_string' | TO RANDOM }`

【例4】使用SET PASSWORD语句将用户tom的密码改为hello

```
SET PASSWORD FOR tom@localhost='hello';
```



## 4、删除用户

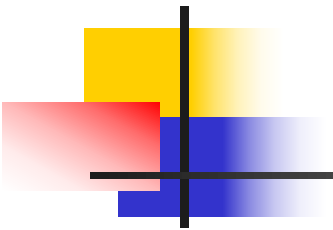
---

### ■ 语法

```
DROP USER [IF EXISTS] user [, user] ...
```

【例5】使用drop user语句删除可以在任意主机上登陆的用户mouse

```
DROP USER 'mouse'@'%'
```



## 四、使用标准SQL语句管理用户

---

- 通过标准SQL语句对user表的记录进行操作，也可完成对用户的管理。
- 注意
  - 使用sql语句对user表操作后，需要运行一次flush privileges命令更新mysql数据库用户的权限，使得用户生